

Grupo de Produtos

Documento de Análise de Requisitos

1. Objetivo

Objetivo: Manter o cadastro único aos produtos comercializados pela empresa, incluindo identificação, classificação, unidade de medida e precificação, e disponibilizar esses dados aos demais módulos por meio de API.

Responsáveis:

Função formal	Integrantes
Levantamento e análise de requisitos / Documentação	Ana, Vinicius
UX/UI, Validação de requisitos e Homologação	Vinicius
Desenvolvimento Front-end	Guilherme, Gabriel
Banco de dados / Versionamento	Vítor, Joabe
Desenvolvimento Back-end e Integração de módulos	Matheus, Geovana
Testes, Testes de integração, Testes de banco de dados	Márcio, Nathiele

Escopo: o que o módulo faz:

1. Cadastro, alteração, consulta e inativação de produtos. Obs: (Desenvolver o modelo de um produto por completo como nome, categoria, unidade)
2. Controle de códigos de identificação (SKU interno e EAN-13). Obs: (Padronização de código)
3. Disponibilização dos dados do produto aos demais módulos via API REST

Limitações: o que o módulo explicitamente não faz:

1. Não armazena nem controla quantidade em estoque. Saldo é responsabilidade do módulo Estoque; Produtos apenas exibe o valor consultado.
2. Não realiza movimentação de entrada ou saída.

3. Não emite pedido de compra nem de venda.
4. Não aplica desconto, promoção ou regra de precificação comercial. Preço praticado em venda é responsabilidade de Vendas e Pedidos.
5. Não gera relatório consolidado. Fornece dados brutos para o módulo Relatórios e Dashboard.

2. Problema

Qual problema o módulo resolve: sem um cadastro central de produtos, cada área da empresa mantém sua própria lista, com nomes e preços divergentes. O pedido registra um preço, o estoque controla outro item, o relatório soma coisas diferentes. O módulo estabelece a fonte única de verdade sobre o que a empresa vende.

Quem utilizará o módulo:

- Diretamente: responsável pelo cadastro de produtos e gestor comercial
- Indiretamente: todo usuário dos módulos Vendas e Pedidos, Estoque, Serviços/OS, Financeiro e Relatórios

Qual necessidade do usuário será atendida: cadastrar e localizar rapidamente um produto, com dados confiáveis e consistentes, garantindo que todos os módulos enxerguem exatamente a mesma informação em um lugar centralizado.

3. Stakeholders

Tipo	Stakeholder	Interesse no módulo
Usuário	Operador de cadastro	Cadastrar e corrigir produtos com o mínimo de retrabalho
Usuário	Gestor comercial	Manter preços atualizados e consultar histórico de alteração
Administrador	Administrador do sistema	Controlar quem pode alterar preço e inativar produto
Módulo: Venda / Pedido	Vendas e Pedidos	Consultar produto e preço válidos antes de compor o pedido
Módulo: Estoque	Estoque	Identificar o produto e sua unidade de medida para movimentar saldo
Módulo: Serviços / OS	Serviços / OS	Consultar peças e materiais aplicados na ordem de serviço

Tipo	Stakeholder	Interesse no módulo
Módulo: Financeiro	Financeiro	Obter preço de custo e de venda para apuração
Módulo: Dashboard	Relatórios e Dashboard	Ler catálogo e preços para consolidação
Módulo: Fornecedores	Fornecedores	Provedor dos dados de fornecedor vinculados ao produto

4. Requisitos funcionais

ID	Requisito	Prioridade	Origem	Responsáveis
RF01	O sistema deverá permitir cadastrar um produto.	Alta	Norteador 5.4	Vinicius, Guilherme, Gabriel, Vítor, Matheus, Geovana, Joabe, Márcio, Nathiele
RF02	O sistema deverá permitir alterar os dados de um produto.	Alta	Norteador 5.4	Vinicius, Guilherme, Gabriel, Vítor, Matheus, Geovana, Joabe, Márcio, Nathiele
RF03	O sistema deverá permitir consultar um produto pelo seu identificador.	Alta	Integração	Vinicius, Guilherme, Gabriel, Vítor, Matheus, Geovana, Joabe, Márcio, Nathiele
RF04	O sistema deverá permitir listar produtos com paginação.	Alta	RNF01	Vinicius, Guilherme, Gabriel, Vítor, Matheus, Geovana, Joabe, Márcio, Nathiele
RF05	O sistema deverá permitir	Alta	Usuário	Vinicius, Guilherme,

ID	Requisito	Prioridade	Origem	Responsáveis
	filtrar produtos por nome, SKU, categoria e situação.			Gabriel, Vítor, Matheus, Geovana, Joabe, Márcio, Nathiele
RF06	O sistema deverá impedir o cadastro de produto sem nome.	Alta	Norteador 5.4	Vinicius, Guilherme, Gabriel, Vítor, Matheus, Geovana, Joabe, Márcio, Nathiele
RF07	O sistema deverá impedir o cadastro de produto sem categoria e sem unidade de medida.	Alta	RN11	Vinicius, Guilherme, Gabriel, Matheus, Geovana, Márcio, Nathiele
RF08	O sistema deverá impedir o cadastro de produto com preço de venda menor ou igual a zero.	Alta	RN01	Vinicius, Guilherme, Gabriel, Matheus, Geovana, Márcio, Nathiele
RF09	O sistema deverá impedir o cadastro de dois produtos com o mesmo SKU.	Alta	RN03	Vinicius, Guilherme, Gabriel, Matheus, Geovana, Márcio, Nathiele
RF10	O sistema deverá permitir inativar um produto.	Alta	RN05	Vinicius, Guilherme, Gabriel, Matheus, Geovana, Márcio, Nathiele

ID	Requisito	Prioridade	Origem	Responsáveis
RF11	O sistema deverá permitir reativar um produto inativo.	Média	Usuário	Vinicius, Guilherme, Gabriel, Matheus, Geovana, Márcio, Nathiele
RF12	O sistema deverá impedir a exclusão física de produto referenciado por outro módulo.	Alta	RN05	Vinicius, Guilherme, Gabriel, Matheus, Geovana, Márcio, Nathiele
RF13	O sistema deverá registrar o histórico de alteração de preço do produto.	Média	RN09	Vinicius, Guilherme, Gabriel, Vítor, Matheus, Geovana, Joabe, Márcio, Nathiele
RF14	O sistema deverá permitir consultar o histórico de preço de um produto.	Média	Gestor comercial	Vinicius, Guilherme, Gabriel, Vítor, Matheus, Geovana, Joabe, Márcio, Nathiele
RF15	O sistema deverá permitir cadastrar uma categoria de produto.	Alta	Escopo	Vinicius, Guilherme, Gabriel, Vítor, Matheus, Geovana, Joabe, Márcio, Nathiele
RF16	O sistema deverá permitir alterar uma categoria de produto.	Média	Escopo	Vinicius, Guilherme, Gabriel, Vítor, Matheus, Geovana,

ID	Requisito	Prioridade	Origem	Responsáveis
				Joabe, Márcio, Nathiele
RF17	O sistema deverá permitir listar as categorias cadastradas.	Alta	Escopo	Vinicius, Guilherme, Gabriel, Vítor, Matheus, Geovana, Joabe, Márcio, Nathiele
RF18	O sistema deverá impedir a inativação de categoria que possua produto ativo vinculado.	Média	RN07	Vinicius, Guilherme, Gabriel, Matheus, Geovana, Márcio, Nathiele
RF19	O sistema deverá permitir cadastrar uma unidade de medida.	Alta	Escopo	Vinicius, Guilherme, Gabriel, Vítor, Matheus, Geovana, Joabe, Márcio, Nathiele
RF20	O sistema deverá permitir listar as unidades de medida cadastradas.	Alta	Escopo	Vinicius, Guilherme, Gabriel, Vítor, Matheus, Geovana, Joabe, Márcio, Nathiele
RF22	O sistema deverá validar o dígito verificador do código EAN-13 quando informado.	Baixa	RN04	Vinicius, Guilherme, Gabriel, Matheus, Geovana, Márcio, Nathiele
RF23	O sistema deverá disponibilizar, via API, a	Alta	Norteador 11	Matheus, Geovana,

ID	Requisito	Prioridade	Origem	Responsáveis
	consulta de produto por identificador para os demais módulos.			
RF24	O sistema deverá disponibilizar, via API, a consulta de múltiplos produtos a partir de uma lista de identificadores.	Média	Desempenho de Pedidos	Matheus, Geovana, Vitor, Joabe (DB caso crie view)
RF25	O sistema deverá informar a situação do produto (ativo ou inativo) em toda resposta da API.	Alta	RN06	Matheus, Geovana, Vitor, Joabe (DB caso crie view)
RF26	O sistema deverá exibir, na tela de detalhe do produto, a quantidade em estoque obtida do módulo Estoque.	Média	Integração	Vinicius, Guilherme, Gabriel, Vítor, Matheus, Geovana, Joabe, Márcio, Nathiele
RF27	O sistema deverá exibir mensagem informativa quando o módulo Estoque estiver indisponível, sem impedir a consulta ao produto.	Média	Resiliência	Vinicius, Guilherme, Gabriel, Vítor, Matheus, Geovana, Joabe, Márcio, Nathiele

5. Requisitos não funcionais

ID	Requisito	Categoria	Métrica
RNF01	O sistema deverá retornar a listagem de produtos em até 2 segundos para uma base de até 5.000 registros.	Desempenho	≤ 2.000 ms
RNF02	O sistema deverá retornar a consulta de produto por identificador em até 500 ms.	Desempenho	≤ 500 ms
RNF03	O sistema deverá restringir a alteração de preço a usuários com perfil autorizado.	Segurança	[DEFINIR: depende da decisão sobre autenticação]
RNF04	O sistema deverá registrar, para toda alteração de preço, a data, a hora e o usuário responsável.	Auditoria	100% das alterações
RNF05	A interface deverá ser responsiva nos breakpoints 1440 × 900 / 1280 × 800 / 884 × 1280 / 428 × 926 / 320 × 568	Usabilidade	3 breakpoints
RNF06	A interface deverá atender ao nível AA da WCAG 2.1 quanto a contraste, navegação por teclado e rótulos de campo.	Acessibilidade	Contraste $\geq 4.5:1$
RNF07	A API deverá trafegar exclusivamente em JSON, codificação UTF-8.	Interoperabilidade	—
RNF08	A API deverá retornar erros no formato padronizado acordado pela turma.	Interoperabilidade	100% das respostas de erro
RNF09	A listagem deverá retornar no máximo 100 registros	Desempenho	limite = 100

ID	Requisito	Categoria	Métrica
	por requisição, com padrão de 20.		
RNF10	O sistema deverá ser desenvolvido em JavaScript e persistir os dados em PostgreSQL.	Restrição técnica	Imposição do enunciado
RNF11	O sistema deverá validar toda entrada no servidor, independentemente da validação existente na interface.	Segurança	100% dos endpoints
RNF12	Consultas a outros módulos deverão possuir tempo limite de 3 segundos e tratamento de indisponibilidade.	Resiliência	timeout = 3.000 ms

6. Regras de negócio

ID	Regra	Requisitos relacionados
RN01	O preço de venda deverá ser maior que zero.	RF01, RF02, RF08
RN02	O preço de custo não poderá ser negativo.	RF01, RF02
RN03	O SKU (CL0001 - Celular 1) deverá ser único no sistema e não poderá ser alterado após a criação do produto.	RF01, RF02, RF09
RN04	O código EAN-13 (Código de barra internacional), quando informado, deverá ser único e possuir dígito verificador válido.	RF01, RF22
RN05	Produto já referenciado por qualquer outro módulo não poderá ser excluído fisicamente, apenas inativado.	RF10, RF12
RN06	Produto inativo não poderá ser incluído em novo pedido nem em nova ordem de serviço.	RF10, RF25
RN07	Categoria não poderá ser inativada enquanto possuir produto ativo vinculado.	RF18
RN08	O nome do produto deverá ser único dentro da mesma categoria.	RF01, RF02

ID	Regra	Requisitos relacionados
RN09	Toda alteração de preço de custo ou de venda deverá gerar registro no histórico, preservando o valor anterior.	RF13, RF14, RNF04
RN10	A unidade de medida do produto não poderá ser alterada após a existência de movimentação de estoque.	RF02
RN11	Todo produto deverá possuir exatamente uma categoria e uma unidade de medida.	RF01, RF07
RN12	A quantidade em estoque não é persistida pelo módulo Produtos; é sempre obtida do módulo Estoque no momento da consulta.	RF26, RF27

7. Casos de uso

ID	Caso de uso	Ator	Requisitos atendidos
UC01	Cadastrar produto	Operador de cadastro	RF01, RF06, RF07, RF08, RF09, RF22
UC02	Alterar produto	Operador de cadastro	RF02, RF13
UC03	Consultar e listar produtos	Operador, Gestor	RF03, RF04, RF05, RF26, RF27
UC04	Inativar e reativar produto	Gestor comercial	RF10, RF11, RF12
UC05	Gerenciar categorias	Operador de cadastro	RF15, RF16, RF17, RF18
UC06	Gerenciar unidades de medida	Operador de cadastro	RF19, RF20
UC08	Consultar histórico de preço	Gestor comercial	RF14
UC09	Consultar produto por outro módulo	Módulo Pedidos, Estoque, OS, Financeiro	RF23, RF24, RF25

UC01 Cadastrar produto

- **Ator:** Operador de cadastro

- **Pré-condições:** existir ao menos uma categoria ativa e uma unidade de medida cadastradas
- **Fluxo principal:**
 1. O operador acessa a tela de cadastro de produto
 2. Informa nome, SKU, categoria, unidade de medida, preço de custo e preço de venda
 3. Opcionalmente informa descrição, EAN-13 e fornecedores
 4. Confirma o cadastro
 5. O sistema valida os dados, persiste o produto e exibe confirmação
- **Fluxos alternativos:**
 - 3a. O operador informa EAN-13: o sistema valida o dígito verificador antes de prosseguir
- **Fluxos de exceção:**
 - 5a. Campo obrigatório ausente: o sistema exibe o erro no campo correspondente e não persiste
 - 5b. SKU já existente: o sistema informa a duplicidade e mantém os dados preenchidos
 - 5c. Nome já existente na mesma categoria: o sistema informa o conflito (RN08)
 - 5d. Módulo Fornecedores indisponível: o sistema permite salvar o produto sem o vínculo e registra a pendência
- **Pós-condições:** produto persistido com situação "ativo" e registro inicial no histórico de preço

UC09 Consultar produto por outro módulo

- **Ator:** Módulo consumidor (Pedidos, Estoque, Serviços/OS, Financeiro, Relatórios)
- **Pré-condições:** contrato de integração acordado e implementado
- **Fluxo principal:**
 1. O módulo consumidor requisita `GET /api/produtos/{id}`
 2. O sistema retorna `200` com os dados do produto, incluindo a situação
- **Fluxos de exceção:**

- 2a. Produto inexistente: retorna `404` com código `PRODUTO_NAO_ENCONTRADO`
- 2b. Identificador em formato inválido: retorna `400`
- **Pós-condições:** nenhuma alteração de estado

8. Critérios de aceitação

RF01 Cadastrar produto

Dado que o operador esteja na tela de cadastro, quando informar nome, SKU, categoria, unidade de medida e preço de venda válidos, então o sistema deverá persistir o produto com situação "ativo", criar o registro inicial no histórico de preço e apresentar confirmação com o identificador gerado.

RF06 Impedir cadastro sem nome

Dado que o operador esteja na tela de cadastro, quando submeter o formulário com o campo nome vazio, então o sistema não deverá persistir o produto e deverá exibir mensagem de erro vinculada ao campo nome, retornando HTTP 422 na API.

RF08 Impedir preço de venda inválido

Dado que o operador informe preço de venda igual a zero ou negativo, quando submeter o cadastro, então o sistema deverá recusar a operação com HTTP 422 e mensagem indicando que o preço de venda deve ser maior que zero.

RF09 SKU único

Dado que já exista um produto com o SKU informado, quando o operador tentar cadastrar outro produto com o mesmo SKU, então o sistema deverá recusar a operação com HTTP 409 e código `SKU_DUPLICADO`, preservando os demais dados preenchidos no formulário.

RF10 Inativar produto

Dado que exista um produto ativo, quando o gestor solicitar a inativação e confirmar, então o sistema deverá alterar a situação para "inativo", manter o registro no banco e passar a retornar `situacao: "inativo"` nas consultas da API.

RF12 Impedir exclusão de produto referenciado

Dado que o produto esteja referenciado por outro módulo, quando for solicitada a exclusão física, então o sistema deverá recusar a operação com HTTP 409 e código `PRODUTO_REFERENCIADO`, orientando a inativação.

RF13 Histórico de preço

Dado que um produto possua preço de venda cadastrado, quando o preço for alterado e salvo, então o sistema deverá gravar um registro contendo valor anterior, valor novo, data, hora e usuário responsável.

RF23 Consulta por outro módulo

Dado que um módulo consumidor requisiite `GET /api/produtos/{id}` com identificador existente, então o sistema deverá retornar HTTP 200 com o JSON acordado no contrato CI01, contendo obrigatoriamente id, nome, sku, preco_venda, unidade e situação.

RF26 Estoque exibido na tela

Dado que o operador acesse o detalhe de um produto, quando o módulo Estoque responder dentro do tempo limite, então a tela deverá exibir a quantidade disponível identificando que o dado é proveniente do módulo Estoque.

RF27 Estoque indisponível

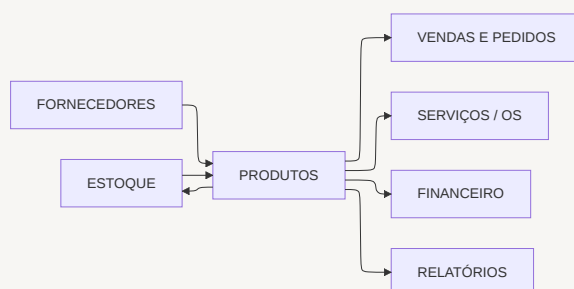
Dado que o módulo Estoque não responda em até 3 segundos, quando o operador acessar o detalhe do produto, então a tela deverá exibir todos os dados do produto e uma mensagem informando que a quantidade em estoque está temporariamente indisponível, sem apresentar erro bloqueante.

9. Interligações de Módulos

Produtos é um módulo predominantemente **provedor**. Isso quer dizer que compartilhamos informações para outros módulos predominantemente.

Módulo	Direção	O que é trocado	Contrato
Fornecedores	Consumimos	Dados do fornecedor por identificador, para vínculo	CI01

Módulo	Direção	O que é trocado	Contrato
Estoque	Consumimos	Quantidade disponível do produto; existência de movimentação (RN10)	CI02
Estoque	Provemos	Identificação, unidade de medida e situação do produto	CI03
Vendas e Pedidos	Provemos	Produto por id, consulta em lote, preço de venda, situação	CI04
Serviços / OS	Provemos	Produto por id, para peças e materiais aplicados	CI05
Financeiro	Provemos	Preço de custo e preço de venda	CI06
Relatórios e Dashboard	Provemos	Catálogo completo e histórico de preço	CI07



Requisitos de tecnologias

1. Ambiente comum

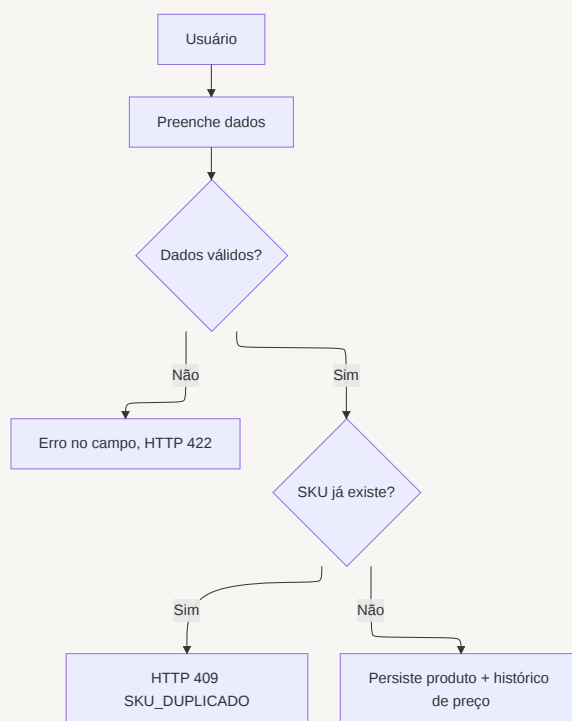
Ferramenta	Versão ref.	Para quê	Justificativa
Node.js - Fastify	22 LTS	Runtime do back-end e das ferramentas de build	Única forma de rodar JavaScript no servidor; LTS garante suporte durante o semestre

Ferramenta	Versão ref.	Para quê	Justificativa
npm	10+	Gerenciador de pacotes e workspaces	Já vem com o Node; <code>package-lock.json</code> único evita divergência de versão entre máquinas
Git + GitHub	—	Versionamento e Pull Request	Exigência do norteador (itens 3 e 21)
dotenv	16	Variáveis de ambiente	<code>.env</code> fora do Git, <code>.env.example</code> versionado
Docker Desktop + Docker Compose	—	Subir PostgreSQL igual para todos	Garantia para o "na minha máquina funciona". Se a turma não puder usar, cada um instala PostgreSQL 16 local e roda o script de criação

2. Requisitos e Documentação

Ferramenta	Para quê	Justificativa
Markdown	Todos os documentos oficiais em <code>docs/produtos/</code>	O professor avalia o repositório; documento que só existe fora dele não conta como entrega
Mermaid	Diagramas de caso de uso, fluxo e ER dentro do Markdown	Renderiza nativamente no GitHub, versiona como texto e o diff mostra o que mudou
draw.io / Excalidraw (opcional)	Diagrama de arquitetura mais elaborado	Exportar em PNG e manter o fonte <code>.drawio</code> no repositório

Fluxo de usuário com o Mermaid:



3. UX/UI

Ferramenta	Para quê	Justificativa
Figma	Personas, jornada, fluxos, wireframes, UI e protótipo navegável	Imposição do enunciado
Figma Auto Layout	Estruturar telas que se adaptam	Sem Auto Layout, provar responsividade no protótipo é inviável (RNF05)
Figma Components e Variants	Design system do módulo	Botão, input, tabela e modal definidos uma vez e reaproveitados; garante a consistência na implementar
Figma Variables	Tokens de cor, espaçamento e tipografia	Exportáveis para variáveis CSS; é a ponte entre o Figma e o front-end
Figma Prototype	Protótipo navegável	Entrega obrigatória do item 23 do norteador
Figma Dev Mode	Handoff para os desenvolvedores	Facilidade para transporte de prototipo para front-end

Ferramenta	Para quê	Justificativa
Leonardocolor.io	Verificação de contraste	Evidência objetiva para o RNF06 ($\geq 4.5:1$), em vez de "achamos que está bom"
Google Fonts	Tipografia	Licença livre, ótima legibilidade em tabela densa, disponível também no front

4. Front-end

Ferramenta	Versão ref.	Para quê	Justificativa
Vue	19	Biblioteca de interface	Maior ecossistema em JavaScript; fácil de utilizar
Vite	6	Build e servidor de desenvolvimento	Inicialização quase instantânea; configuração mínima
Vue Router	7	Rotas das telas	Mapeia rotas pelo o figma
Tanstack/vue-query	5	Consumo da API, cache, estados de carregando e erro	Resolve nativamente os estados exigidos nos RF26 e RF27; sem ele, cada tela reimplementa loading e erro na mão
VeeValidate	7	Formulários de cadastro e edição	Menos re-renderização e integração direta com validação
Vee-validate/zod	3	Validação no formulário	Mesmo schema usado no back-end a regra de negócio é escrita uma vez só e não diverge entre camadas
CSS Modules (Style Scoped) + variáveis CSS	—	Estilo	Mapeamento direto os tokens do Figma, sem dependência extra. Alternativa: Tailwind CSS, mais rápido de escrever e mais difícil

Ferramenta	Versão ref.	Para quê	Justificativa
			de manter fiel ao protótipo
lucide-react	—	Ícones	Mesmo conjunto do plugin Iconify do Figma
<code>Intl.NumberFormat</code> (nativo)	—	Formatação de moeda e data	Nativo do JavaScript; instalar biblioteca para formatar <code>R\$</code> é peso desnecessário
Pinia	—	Estado global (sessão, usuário logado, permissões)	Store oficial do Vue; substitui o encadeamento de props entre módulos

5. Back-end, API e Integração

Ferramenta	Versão ref.	Para quê	Justificativa
Fastify	5	Framework HTTP	Framework do node.js bem mais rápido focado em consultas
Zod	3	Validação de corpo, query e parâmetros	Erro estruturado por campo, mapeado direto para HTTP 422 (RNF11)
pg (node-postgres)	8	Driver do PostgreSQL	SQL explícito e parametrizado; mantém o DDL sob controle do Vítor, como o norteador exige
cors	2	Liberar o front e os outros módulos	Sem isso nenhuma integração funciona no navegador
helmet	8	Cabeçalhos de segurança	Custo zero de configuração
pino + pino-http	9	Log estruturado	Rastrear qual módulo chamou qual endpoint na etapa 7
<code>fetch</code> + <code>AbortController</code> (nativo)	—	Consumir Estoque e	Atende o RNF12 (3.000 ms) sem dependência externa

Ferramenta	Versão ref.	Para quê	Justificativa
		Fornecedores com timeout	
swagger-ui + OpenAPI 3	5	Documentação viva da API	O contrato deixa de ser um <code>.md</code> desatualizado e vira página navegável; as outras equipes leem sem perguntar. Cobre os 8 itens exigidos no item 8 do norteador

Padrão da API:

```
GET    /api/produtos      POST   /api/produtos
GET    /api/produtos/{id} PUT     /api/produtos/{id}
DELETE /api/produtos/{id}
```

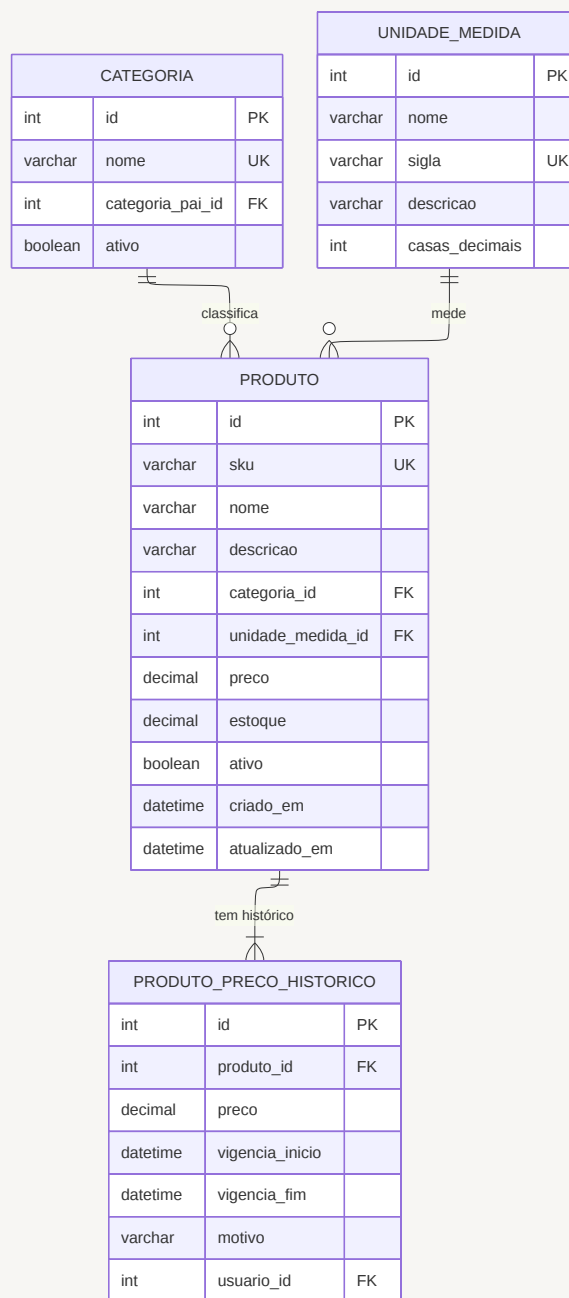
Corpo de erro único para toda a turma:

```
{ "erro": "Produto não encontrado", "codigo": "PRODUTO_NA
O_ENCONTRADO", "detalhes": [] }
```

6. Banco de Dados

Ferramenta	Versão ref.	Para quê	Justificativa
PostgreSQL	16	SGBD	Imposição do enunciado
pgAdmin 4	—	Cliente de banco, inspeção e execução de queries	Mesma ferramenta para o Vítor modelar e para a Nathiele testar
Mermaid ou (DBeaver ERD ou dbdiagram.io)	—	Diagrama entidade-relacionamento	Precisa incluir as tabelas das outras equipes com que nos relacionamos

Tabelas previstas: `produto`, `categoria`, `unidade_medida`, `produto_preco_historico`.



7. Versionamento

Ferramenta	Para quê	Justificativa
Git	Controle de versão	Exigência do norteador
GitHub	Proteger a <code>main</code>	"O grupo deve enviar o pullrequest com a certeza da confiabilidade daquele código"

Ferramenta	Para quê	Justificativa
Conventional Commits	Padrão de mensagem	Histórico legível serve de insumo para o "Resumo da implementação" do PR
<code>.gitignore</code> , <code>.env.example</code>	Higiene do repositório	Impede <code>node_modules</code> e credencial no histórico
Github Project	Estrutura Kanban de tarefas	Visibilidade e atingir metas

8. Testes e QA

Ferramenta	Para quê	Justificativa
Postman	Testes de API	Obrigatório pelo item 15 do norteador. Não é opcional nem substituível
Postman: Collections e Environments	Organizar a sequência POST → GET → PUT → GET → DELETE → GET	Variável <code>{{base_url}}</code> permite trocar de ambiente sem reescrever requisição
Postman aba Tests (<code>pm.test</code>)	Asserções automáticas de status e corpo	São scripts em JavaScript, coerentes com a restrição de linguagem; transformam print manual em verificação repetível
Vitest + Supertest	Testes automatizados da API (complementar)	Rodam junto no CI; não substituem o Postman exigido
Recorte e Esboço (Windows) / Flameshot	Captura de evidência	Nome padronizado: <code>CT01-cadastro-produto-aprovado.png</code>